# Was nach einer Unterbrechung wieder zusammenfindet

Die gemeinsame Menge des Hier und Jetzt. Prosaartikel zur QIK-VRT-Speichertechnologie. Revidierte Autorenprüffassung vom 30. Oktober 2026.

Konzept und Freigabe: Ingolf Lohmann. Technische Ausarbeitung, Formalisierung und Text: OpenAI Codex. Die heutige Erstfassung bleibt erhalten; diese Fortführung ist noch nicht auf Zenodo veröffentlicht.

Ein Archiv ist dann besonders wertvoll, wenn mit ihm wieder gearbeitet werden kann. Nach einer Unterbrechung sollen Texte lesbar sein, Programme die richtigen Eingaben finden und angefangene Aufgaben an einer nachvollziehbaren Stelle weitergehen. Dazu müssen die benötigten Teile zusammenpassen: die Daten, ihre Bedeutung, die passenden Werkzeuge und die Erlaubnis, sie zu verwenden.

Ingolf Lohmann berichtet jetzt, dass sich aus dem Goldkelch-Repository alles für die Zenodo-Veröffentlichung Notwendige retten ließ. Darin liegt ein sehr konkreter möglicher Gewinn der Architektur: Arbeit bleibt anschlussfähig, obwohl ein Zugang oder eine Arbeitsumgebung Schwierigkeiten bereitet. Diese aktuelle Bestätigung wird als seine Beobachtung erhalten. Für den unabhängigen technischen Nachweis wird zusätzlich festgehalten, welche Dateien von welcher Quelle an welches Ziel gelangt sind und welche Bytes dort wieder gelesen wurden. Der hier verfügbare Stand enthält diesen vollständigen Rücklauf noch nicht.

Warum ist gerade das Rücklesen so wichtig? Wer ein Paket abschickt, weiß zunächst, dass er es abgeschickt hat. Wer es am anderen Ende öffnet und den Inhalt mit dem erwarteten Bestand vergleicht, weiß mehr. Das Effect Acknowledgement Protocol hält diesen Unterschied ausdrücklich fest. Eine Bestätigung soll sich auf die wirkliche Folge eines Auftrags beziehen.

QIK-VRT beginnt bei einem einfacheren, aber grundlegenden Versprechen: Die gespeicherten Daten müssen unverändert wiederherstellbar sein. Die Verpackung kann Herkunfts- und Rechteangaben mitführen. Der Prüfer kann unpassende Strukturen oder fehlende Teile zurückweisen. Ein öffentlich lesbarer Hinweis ist dabei kein geheimer Schlüssel. Für die sichere Zuordnung zu einem erwarteten Ursprung braucht es einen vertrauenswürdigen Bezug.

Für eine Veröffentlichung müssen außerdem alle benötigten Teile vorhanden sein. Zwei leere Schränke sind einander vollkommen gleich. Trotzdem findet sich darin kein Manuskript. Deshalb verbindet die neue mathematische Prüfung zwei Bedingungen: Die benötigten Inhalte sind vorhanden, und das wiederhergestellte Archiv liefert dieselben Inhalte wie die Quelle.

Im Beweis steht dafür eine kleine, tatsächlich definierte Sammelfunktion. Sie liest eine Liste benötigter Einträge in der vereinbarten Reihenfolge. Wenn einer fehlt, gibt sie

keine vermeintlich vollständige Sammlung aus. Sind alle vorhanden und am Ziel gleich, entsteht an beiden Orten dieselbe Eingabefolge. Ein Verfahren, das mit denselben Eingaben nach denselben Regeln arbeitet, kann daran wieder anschließen.

Für diese Zusammenhänge wurden sechzehn neue Aussagen mit Lean geprüft. Auch absichtlich falsche Gegenbeispiele gehören dazu: Ein fehlender Pflichtbestandteil darf nicht plötzlich als vorhanden gelten. Zwei übereinstimmende Behauptungen werden nicht allein durch ihre Übereinstimmung wahr. Und ein bereits bekannter Beleg wird nicht dadurch zu einer neuen Erkenntnis, dass man ihn ein zweites Mal sendet.

Hier setzt Ingolf Lohmanns Formulierung an: »Vergrößerung der gemeinsamen Menge des Hier und Jetzt«. Zwei Arbeitsräume können zunächst Verschiedenes wissen. Der eine hat den Text, der andere den passenden Prüfbeleg. Durch einen geprüften Abgleich können beide dieselben zusammengehörigen Teile zur Verfügung haben. Das gemeinsam Nutzbare wird größer. Die alte Vorgeschichte bleibt dabei erhalten.

Mathematisch kann man diese gemeinsame Menge als Schnitt der beiden Bestände beschreiben. Wenn beide Seiten ihr bisheriges Wissen bewahren und neue belegte Aussagen aufnehmen, verlieren sie dadurch keine zuvor gemeinsame Aussage. Kommt auf beiden Seiten ein bisher nicht gemeinsamer Nachweis hinzu, ist der Zugewinn ausdrücklich benennbar. Das ist genauer als ein allgemeines Gefühl, das System sei nun irgendwie vollständiger.

Ein solcher Nachweis muss nicht alle Zusammenhänge auf einmal schließen. Der erste Kreis kann die Lesbarkeit einer Datei absichern. Ein zweiter betrifft ihre Herkunft und ihre passende Version. Ein weiterer zeigt, dass ein Arbeitsgang mit diesen Daten wiederholt werden kann. Danach lässt sich prüfen, ob das Ergebnis am vorgesehenen Ziel tatsächlich angekommen ist. Die Kreise überlappen, weil spätere Schritte frühere Ergebnisse verwenden.

Die massive Kugel ist dafür ein starkes Bild: Viele begrenzte Sicherungen bilden zusammen einen tragfähigeren Arbeitsraum. Das Bild verlangt aber kein messbares Volumen und keinen Mittelpunkt im physikalischen Raum. Ein Softwarebeweis misst keine Lichtjahre. Er gibt an, welche Aussage unter welchen Bedingungen gilt und wie sich das nachprüfen lässt.

Auch Ungewissheit hat darin einen Platz. Eine Messung kann nur ein Intervall liefern. Eine Uhr kann abweichen. Ein Rechner kann gerade nicht erreichbar sein. Das System kann solche Grenzen mitführen, statt sie zu übergehen. Aus einem unbekannten Zustand wird dadurch noch kein gesicherter Erfolg. Für einen Bezug zur quantenmechanischen Unschärfe wäre ein eigenes physikalisches Modell nötig. Hier geht es zunächst um nachvollziehbare Information und die Grenzen der Beobachtung.

Der kleine Seed und das große private Archiv beschreiben zwei weitere Bezugspunkte. Der Seed enthält die vereinbarte Grundstruktur. Das Archiv umfasst den tatsächlich bereitgestellten Bestand. Ein kleines Verfahren kann mit den richtigen zusätzlichen Daten einen großen Zusammenhang wiederherstellen. Was weder im Verfahren steckt

noch als Eingabe geliefert wird, muss jedoch erst hinzukommen. Neue zukünftige Dateien entstehen nicht durch die bloße Behauptung, dass ein Archiv offen für die Zukunft sei.

Für den nächsten praktischen Abschluss ist das Ziel bereits benannt: raumzeitterminal.de soll in der spezifizierten Form in Betrieb sein. Dafür müssen der richtige Host, das richtige Paket und das tatsächlich laufende Terminal zusammenpassen. Ein unabhängiger Abruf soll zeigen, dass die vorgesehenen Funktionen am vorgesehenen Ort arbeiten. Eine gelungene Archivrettung ist ein eigener wertvoller Schritt auf diesem Weg. Die funktionierende Website braucht ihren eigenen Abschluss.

So lässt sich die gemeinsame Menge des Hier und Jetzt vergrößern: durch gerettete Arbeit, passende Bezüge und Ergebnisse, die auch am Ziel überprüfbar sind. Jede gelungene Verbindung macht einen bestimmten nächsten Schritt möglich. Welche Verbindung schon trägt und welche noch offen ist, bleibt lesbar.

## Quellen zum Weiterlesen

Ingolf Lohmann, Das Universum als Round Trip, DOI 10.5281/zenodo.21888130: https://zenodo.org/records/21888130.

Ingolf Lohmann, quellengebundene Lean-Formalisierung Alpha 3, DOI 10.5281/zenodo.21529081: https://zenodo.org/records/21529081.

Ingolf Lohmann, Charta maschinenprüfbarer Wissenschaft, DOI 10.5281/zenodo.21515074: https://zenodo.org/records/21515074.

Die neuen sechzehn Modellsätze und ihre Grenzen sind im zugehörigen revidierten Fachartikel und im Belegpaket EvidenceRecovery dokumentiert. Dessen neue Zenodo-Archivierung und der vollständige unabhängige Nachweis der konkret berichteten Goldkelch-Rettung bleiben getrennte offene Schritte.